



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)

AIOT

13-02-2021

JEE(Main+Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The test is of **3 hours** duration.
- The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के **30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
 - खण्ड-I में **20 बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में **10 संख्यात्मक मान प्रकार** के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. The electric field inside a sphere having charge density related to the distance from the centre as $\rho = \alpha r$ (α is a constant) is :

- (A) $\frac{\alpha r^3}{4 \epsilon_0}$ (B) $\frac{\alpha r^2}{4 \epsilon_0}$
 (C) $\frac{\alpha r^2}{3 \epsilon_0}$ (D) none of these

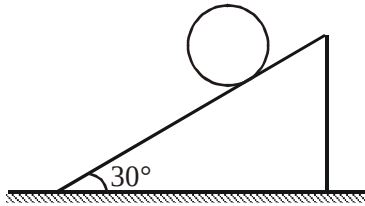
खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. उस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिये जिसका आवेश घनत्व, केन्द्र से दूरी के साथ $\rho = \alpha r$ के अनुसार संबंधित है (α एक नियतांक है) :

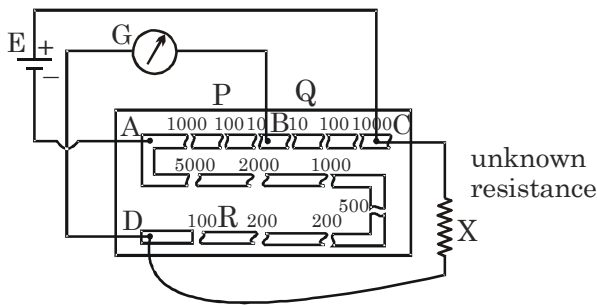
- (A) $\frac{\alpha r^3}{4 \epsilon_0}$ (B) $\frac{\alpha r^2}{4 \epsilon_0}$
 (C) $\frac{\alpha r^2}{3 \epsilon_0}$ (D) इनमें से कोई नहीं

2. A uniform disc of mass 2kg and radius 50mm is released from rest on a smooth incline plane as shown. If the length of incline equals 160 cm, the time taken by the disc to arrive at bottom equals



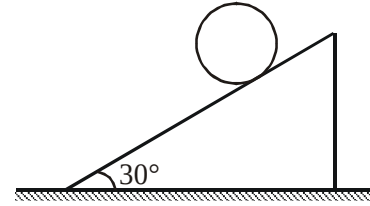
(A) 1 s (B) 0.8 s (C) 0.6 s (D) 0.5 s

3. In the figure shown below, the maximum and minimum possible unknown resistance (X), that can be measured by the post office box are $X_{\max}$ and $X_{\min}$ respectively. Then the ratio of these two resistances is : (In this experiment, we take out only one plug in arm AB and only one plug in arm BC, but in arm AD we can take any no. of plugs):



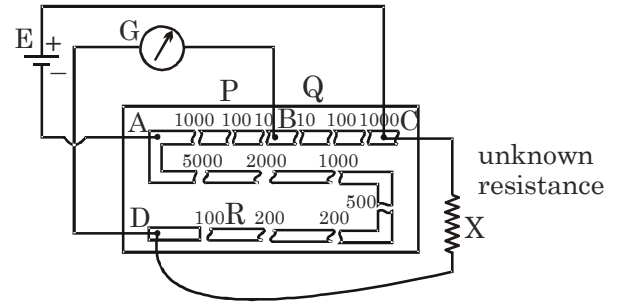
(A) 3×10^5 (B) 5×10^5
(C) 7×10^5 (D) 9×10^5

2. द्रव्यमान 2kg व त्रिज्या 50mm वाली एक समरूप चकती को चित्रानुसार एक चिकने नततल पर विरामावस्था से छोड़ा जाता है। यदि नततल की लम्बाई 160 cm हो तो चकती को आधार तक पहुँचने में लगने वाला समय होगा :-



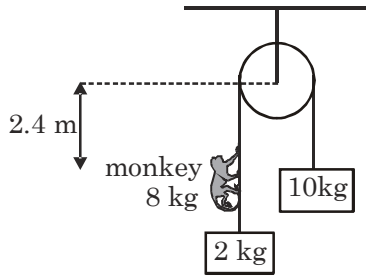
(A) 1 s (B) 0.8 s (C) 0.6 s (D) 0.5 s

3. प्रदर्शित चित्र में पॉस्ट ऑफिस बॉक्स द्वारा मापे जा सकने वाले अज्ञात प्रतिरोध (X) का अधिकतम व न्यूनतम सम्भावित मान क्रमशः $X_{\max}$ व $X_{\min}$ है तो इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात होगा (इस प्रयोग में हम भुजा AB में तथा भुजा BC में केवल एक प्लग निकालते हैं परन्तु भुजा AD में कितनी भी संख्या में प्लग निकाल सकते हैं):



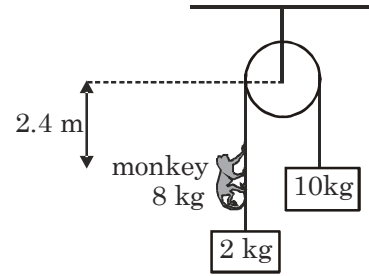
(A) 3×10^5 (B) 5×10^5
(C) 7×10^5 (D) 9×10^5

4. Two blocks of mass 10 kg and 2 kg respectively are connected by an ideal string passing over a fixed smooth pulley as shown in figure. A monkey of 8 kg started climbing the string with constant acceleration 2ms^{-2} with respect to string at $t = 0$. Initially the monkey is 2.4 m from the pulley. Find the time taken by the monkey to reach the pulley.



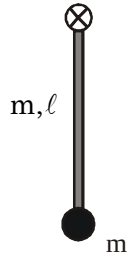
- (A) 1 sec (B) 2 sec
(C) 4 sec (D) 8 sec
5. Which of the following transitions of He^+ ion will give rise to spectral line which has same wavelength as some spectral line in hydrogen atom ?
- (A) $n = 4$ to $n = 2$ (B) $n = 6$ to $n = 5$
(C) $n = 6$ to $n = 3$ (D) None of these

4. चित्रानुसार एक स्थिर चिकनी घिरनी पर से होकर गुजर रही आदर्श रस्सी से क्रमशः 10 kg व 2 kg द्रव्यमान के दो ब्लॉक जुड़े हुए हैं। एक 8 kg का बंदर $t = 0$ पर रस्सी के सापेक्ष 2ms^{-2} नियत त्वरण से रस्सी पर चढ़ना प्रारम्भ करता है। प्रारम्भ में बंदर घिरनी से 2.4 m दूर है। बंदर को घिरनी तक पहुँचने में लगा समय होगा :-



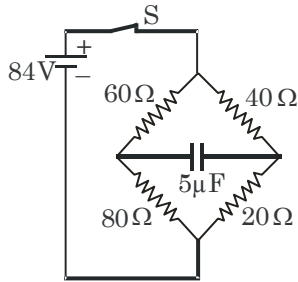
- (A) 1 sec (B) 2 sec
(C) 4 sec (D) 8 sec
5. He^+ आयन के निम्न में से कौनसे संक्रमण के फलस्वरूप वह स्पैक्ट्रमी रेखा प्राप्त होगी जिसकी तरंगदैर्घ्य, हाइड्रोजन परमाणु में किसी स्पैक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य के समान है ?
- (A) $n = 4$ to $n = 2$ (B) $n = 6$ to $n = 5$
(C) $n = 6$ to $n = 3$ (D) इनमें से कोई नहीं

6. A particle is attached to the lower end of a uniform rod which is hinged at its other end as shown in the figure. Another identical particle moving horizontally, collides inelastically and sticks to it. The minimum speed of moving particle so that the rod with particles performs circular motion in a vertical plane will be : [length of the rod is ℓ , consider masses of both particles and rod to be same]



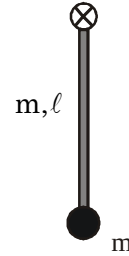
- (A) $\sqrt{10g\ell}$ (B) $\sqrt{20g\ell}$
(C) $\sqrt{\frac{70}{3}g\ell}$ (D) $\sqrt{\frac{175}{3}g\ell}$

7. The circuit shown in the figure is in steady state for a long time. The connection to battery is suddenly broken (switch S is opened up). What is the charge (in μC) on the capacitor after 0.001 sec.?



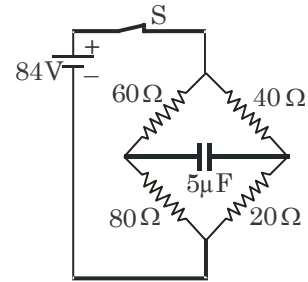
- (A) 100 (B) $100 e^{-2}$
(C) $100 e^{-4}$ (D) 0

6. किसी समरूप छड़ के निचले सिरे से एक कण को जोड़ा जाता है तथा छड़ का दूसरा सिरा चित्रानुसार कीलकीत है। क्षैतिज रूप से गतिशील इसके जैसा दूसरा कण इससे अप्रत्यास्थ रूप से टकराकर चिपक जाता है। गतिशील कण की न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिये ताकि कण सहित यह छड़ एक ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति पूर्ण कर सके? [छड़ की लम्बाई ℓ है तथा दोनों कणों व छड़ का द्रव्यमान समान मानें।]



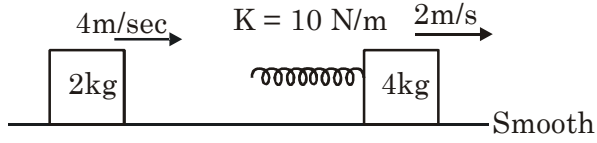
- (A) $\sqrt{10g\ell}$ (B) $\sqrt{20g\ell}$
(C) $\sqrt{\frac{70}{3}g\ell}$ (D) $\sqrt{\frac{175}{3}g\ell}$

7. प्रदर्शित परिपथ एक लम्बे समय के लिये स्थायी अवस्था में है। बैटरी से जुड़े संयोजन को अचानक तोड़ दिया जाता है (स्विच S को खोल दिया जाता है)। 0.001 sec समय पश्चात् संधारित्र पर आवेश (μC में) ज्ञात कीजिये।



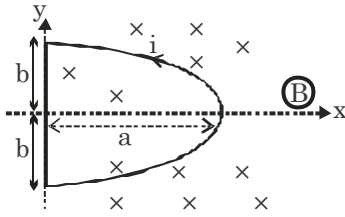
- (A) 100 (B) $100 e^{-2}$
(C) $100 e^{-4}$ (D) 0

8. Figure shows two blocks A and B having mass 2 kg and 4 kg moving with a speed 4 m/sec and 2 m/sec respectively. The maximum compression in the spring and final velocity of 2kg block are respectively.



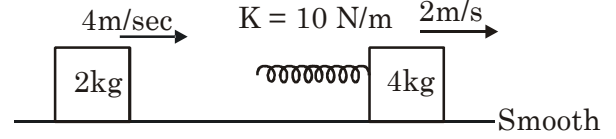
- (A) $\sqrt{\frac{24}{45}}\text{m}$, 3 m/s (B) $\sqrt{\frac{24}{25}}\text{m}$, 3 m/s
(C) $\sqrt{\frac{24}{45}}\text{m}$, 4/3 m/s (D) $\sqrt{\frac{24}{25}}\text{m}$, 8/3 m/s

9. In the figure, there is a conducting wire having current i and which has a shape of closed half ellipse $\left[\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\right]$ is kept in a uniform magnetic field B as shown. The magnitude of magnetic dipole moment of loop and torque acting on it are-



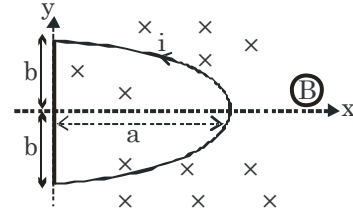
- (A) $\pi ab i$, 0 (B) $\pi ab i$, $\pi ab i B$
(C) $\frac{\pi ab i}{2}$, $\frac{\pi ab i B}{2}$ (D) $\frac{\pi ab i}{2}$, 0

8. चित्र में दर्शाये गये दो ब्लॉक A व B के द्रव्यमान क्रमशः 2 kg व 4 kg हैं तथा ये क्रमशः 4 m/sec व 2 m/sec चाल से गतिशील हैं। स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न व 2kg ब्लॉक का अंतिम वेग क्रमशः होंगे :-



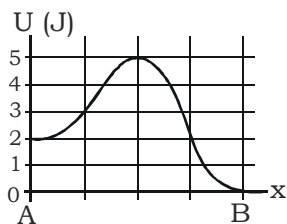
- (A) $\sqrt{\frac{24}{45}}\text{m}$, 3 m/s (B) $\sqrt{\frac{24}{25}}\text{m}$, 3 m/s
(C) $\sqrt{\frac{24}{45}}\text{m}$, 4/3 m/s (D) $\sqrt{\frac{24}{25}}\text{m}$, 8/3 m/s

9. एक धारावाही चालक तार जिसमें i धारा प्रवाहित हो रही है तथा जो एक बंद अर्ध दीर्घवृत्त $\left[\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\right]$ की आकृति में है, को एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B में चित्रानुसार रखा गया है। लूप का चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण व इस पर कार्यरत बलाघूर्ण के मान (परिमाण) होंगे :-

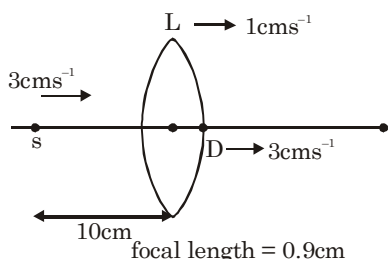


- (A) $\pi ab i$, 0 (B) $\pi ab i$, $\pi ab i B$
(C) $\frac{\pi ab i}{2}$, $\frac{\pi ab i B}{2}$ (D) $\frac{\pi ab i}{2}$, 0

10. What minimum speed does a 100 g particle need at point B to reach point A ? The graph shows potential energy versus position.

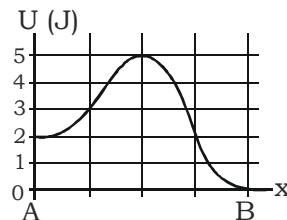


- (A) $\sqrt{40}$ m/s (B) $\sqrt{60}$ m/s
(C) 10 m/s (D) 5 m/s
11. A parallel beam of monochromatic light is incident on a narrow rectangular slit of width 1 mm. When the diffraction pattern is seen on a screen placed at a distance of 2 m, the width of principal maxima is found to be 2.5 mm. The wavelength of light is
(A) 6250 Å (B) 6200 Å
(C) 5890 Å (D) 6000 Å
12. The figure shows the initial position of a point source of light s, a detector D and lens L. Now at $t = 0$, all three starts moving towards right with different velocity as shown in figure. The times at which detector receives the maximum light, is (Assume that the detector is initially just touching the lens).

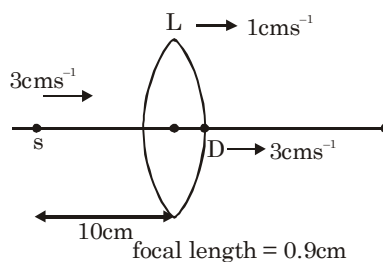


- (A) 5 s and 10 s (B) 0.5 s and 4.5 s
(C) 2 s and 3 s (D) Only 10 s

10. किसी 100 g के कण को बिन्दु B पर कितनी न्यूनतम चाल दी जाये ताकि यह बिन्दु A तक पहुँच सके जबकि इसका स्थितिज ऊर्जा-स्थिति आरेख चित्रानुसार प्राप्त होता है ?

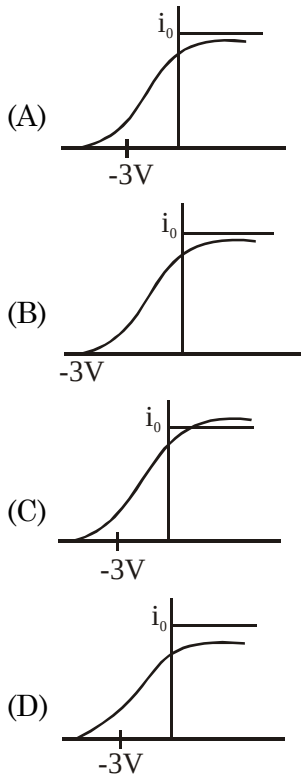
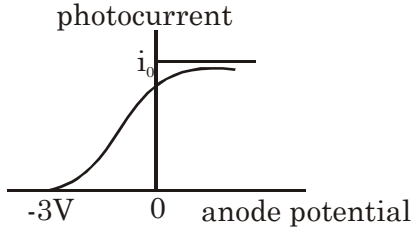


- (A) $\sqrt{40}$ m/s (B) $\sqrt{60}$ m/s
(C) 10 m/s (D) 5 m/s
11. एकवर्णीय प्रकाश का एक समान्तर पुंज चौड़ाई 1 mm वाली एक संकरी आयताकार स्लिट पर आपतित होता है। जब 2 m की दूरी पर रखे पर्दे पर एक विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है तो मुख्य उच्चिष्ठ की चौड़ाई 2.5 mm प्राप्त होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है :-
(A) 6250 Å (B) 6200 Å
(C) 5890 Å (D) 6000 Å
12. चित्र में एक प्रकाश का बिन्दु स्रोत s, एक संसूचक D व एक लेंस L की प्रारम्भिक स्थिति दर्शायी गयी है। अब $t = 0$ पर ये तीनों अलग-अलग वेग से दांयी ओर गति करना प्रारम्भ कर देते हैं। यह मानते हुए कि संसूचक प्रारम्भ में लेंस को ठीक स्पर्श कर रहा है, किस समय पर संसूचक अधिकतम प्रकाश ग्रहण करता है ?

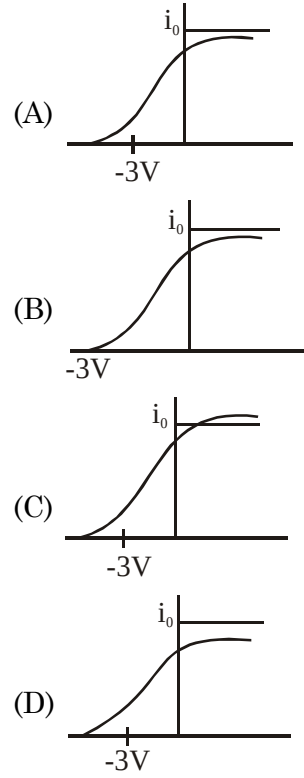
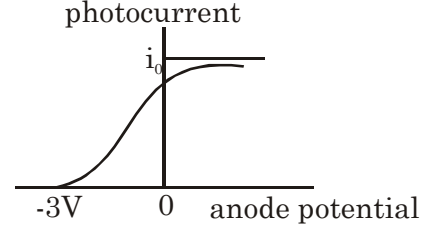


- (A) 5 s तथा 10 s (B) 0.5 s तथा 4.5 s
(C) 2 s तथा 3 s (D) केवल 10 s

13. Figure shows the anode potential vs photo-current graph when photons of 6 eV are incident on cathode in a photoelectric experiment set-up. In the same experimental set-up, if photons of 8 eV and same intensity are incident on cathode, then anode-potential vs photo-current graph will be (assume 100% efficiency of photons to eject photo-electrons in both cases)



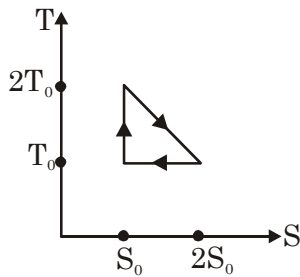
13. किसी प्रकाशविद्युत प्रायोगिक व्यवस्था में जब 6 eV के फोटोन कैथोड पर आपतित होते हैं तो एनोड विभव व प्रकाश धारा के मध्य आरेख चित्रानुसार प्राप्त होता है। इसी प्रायोगिक व्यवस्था में यदि समान तीव्रता तथा 8 eV के फोटोन, कैथोड पर आपतित होते हैं तो अब एनोड विभव व प्रकाश धारा के मध्य आरेख होगा (दोनों प्रकरणों में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिये फोटोनों की 100% दक्षता मानिये।)



14. A sound source is located somewhere along the x-axis. Experiment shows that the same wavefront simultaneously reaches listeners at $x = -10\text{m}$ and $x = +4.0\text{ m}$. A third listener is positioned along the positive y-axis. What is y-coordinate (in m) if the same wavefront reaches at him at the same instant it does the first two listeners ?

(A) $\sqrt{40}$ (B) 3 (C) 7 (D) $\sqrt{30}$

15. The temperature-entropy diagram of a reversible engine cycle is given in the figure. Its efficiency is :

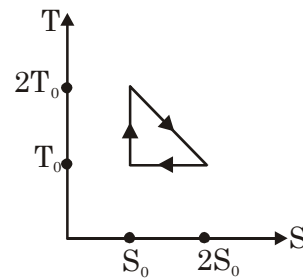


(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$
(C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

14. एक ध्वनि स्रोत x-अक्ष के अनुदिश कहीं पर स्थित है। प्रयोग दर्शाता है कि समान तरंगग्र $x = -10\text{m}$ व $x = +4.0\text{ m}$ पर श्रोताओं तक एकसाथ पहुँचता है। एक तृतीय श्रोता धनात्मक y-अक्ष के अनुदिश स्थित है। y-निर्देशांक का मान (m में) क्या होगा यदि समान तरंगग्र इस तृतीय श्रोता तक भी उसी क्षण पहुँचे, जिस क्षण यह प्रथम दोनों श्रोताओं तक पहुँचता है?

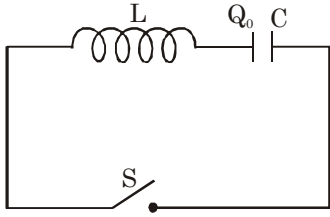
(A) $\sqrt{40}$ (B) 3 (C) 7 (D) $\sqrt{30}$

15. चित्र में एक उत्क्रमणीय इंजिन चक्र के लिये तापमान-एन्ट्रॉपी आरेख दर्शाया गया है। इसकी दक्षता है :-



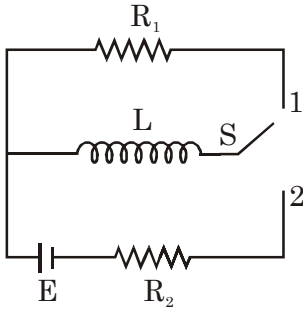
(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$
(C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

16. At $t < 0$, the capacitor is charged and the switch is opened. At $t = 0$ the switch is closed. The shortest time T at which the charge on the capacitor will be zero is given by :



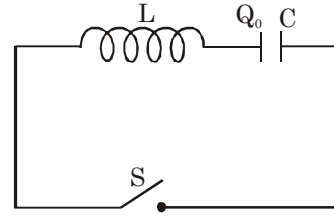
- (A) $\pi\sqrt{LC}$ (B) $\frac{3}{2}\pi\sqrt{LC}$
(C) $\frac{\pi}{2}\sqrt{LC}$ (D) $2\pi\sqrt{LC}$

17. In the circuit shown switch S is connected to position 2 for a long time and then joined to position 1. The total heat produced in resistance R_1 is:



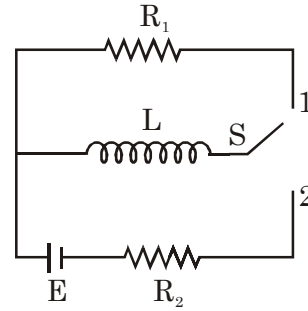
- (A) $\frac{LE^2}{2R_2^2}$ (B) $\frac{LE^2}{2R_1^2}$
(C) $\frac{LE^2}{2R_1R_2}$ (D) $\frac{LE^2(R_1 + R_2)^2}{2R_1^2R_2^2}$

16. प्रदर्शित परिपथ में $t < 0$ पर संधारित्र आवेशित है तथा स्विच को खोला गया है। $t = 0$ पर स्विच को बंद कर दिया जाता है। किस न्यूनतम समय T पर संधारित्र पर आवेश शून्य होगा ?



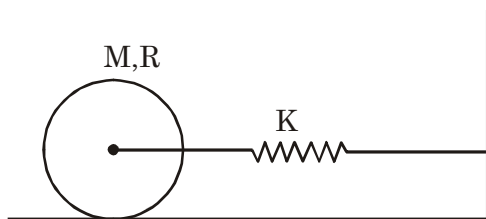
- (A) $\pi\sqrt{LC}$ (B) $\frac{3}{2}\pi\sqrt{LC}$
(C) $\frac{\pi}{2}\sqrt{LC}$ (D) $2\pi\sqrt{LC}$

17. प्रदर्शित परिपथ में स्विच S को एक लम्बे समय के लिये स्थिति 2 पर जोड़ा गया है तथा फिर इसे स्थिति 1 पर जोड़ा जाता है। प्रतिरोध R_1 में उत्पन्न कुल ऊष्मा होगी :-



- (A) $\frac{LE^2}{2R_2^2}$ (B) $\frac{LE^2}{2R_1^2}$
(C) $\frac{LE^2}{2R_1R_2}$ (D) $\frac{LE^2(R_1 + R_2)^2}{2R_1^2R_2^2}$

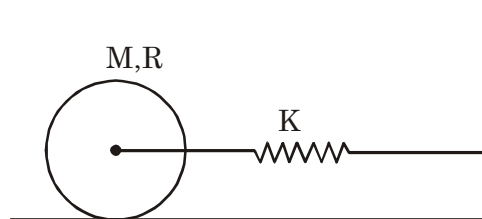
18. A solid cylinder attached to horizontal massless spring can roll without slipping along horizontal surface. Find time period of oscillation.



- (A) $2\pi\sqrt{\frac{M}{2k}}$ (B) $\pi\sqrt{\frac{3M}{2k}}$
 (C) $\pi\sqrt{\frac{2M}{3k}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{3M}{2k}}$
19. Assuming the sun to be a spherical body ($e = 1$) of radius R at a temperature of T K, evaluate the total radiant power, incident on Earth having radius r_0 , at a distance r from the Sun, where r_0 is the radius of the earth and σ is Stefan's constant.
- (A) $\frac{\pi r_0^2 R^2 \sigma T^4}{r^2}$ (B) $\frac{r_0^2 R^2 \sigma T^4}{4\pi r^2}$
 (C) $\frac{R^2 \sigma T^4}{r^2}$ (D) $\frac{4\pi r_0^2 R^2 \sigma T^4}{r^2}$
20. The minimum and maximum distance of a satellite from the centre of the earth are $2R$ and $4R$, respectively, where R is the radius of earth and M is the mass of earth. The radius of curvature at the point of maximum distance is

- (A) $\frac{8R}{3}$ (B) $\frac{4R}{3}$ (C) $\frac{3R}{8}$ (D) $\frac{3R}{4}$

18. क्षैतिज द्रव्यमानहीन स्प्रिंग से जुड़ा एक ठोस बेलन क्षैतिज सतह के अनुदिश बिना फिसले लुढ़क सकता है। दोलन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिये।



- (A) $2\pi\sqrt{\frac{M}{2k}}$ (B) $\pi\sqrt{\frac{3M}{2k}}$
 (C) $\pi\sqrt{\frac{2M}{3k}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{3M}{2k}}$
19. माना सूर्य TK तापमान पर त्रिज्या R वाला एक गोलीय पिण्ड ($e = 1$) है। सूर्य से r दूरी पर स्थित r_0 त्रिज्या की पृथ्वी पर आपतित कुल विकिरित शक्ति की गणना कीजिये। जहाँ r_0 पृथ्वी की त्रिज्या तथा σ स्टीफन नियतांक है।
- (A) $\frac{\pi r_0^2 R^2 \sigma T^4}{r^2}$ (B) $\frac{r_0^2 R^2 \sigma T^4}{4\pi r^2}$
 (C) $\frac{R^2 \sigma T^4}{r^2}$ (D) $\frac{4\pi r_0^2 R^2 \sigma T^4}{r^2}$
20. किसी उपग्रह की पृथ्वी के केन्द्र से न्यूनतम व अधिकतम दूरी क्रमशः $2R$ व $4R$ है, जहाँ R पृथ्वी की त्रिज्या तथा M पृथ्वी का द्रव्यमान है। अधिकतम दूरी के बिन्दु पर वक्रता त्रिज्या होगी :-

- (A) $\frac{8R}{3}$ (B) $\frac{4R}{3}$ (C) $\frac{3R}{8}$ (D) $\frac{3R}{4}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
 - The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
 - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

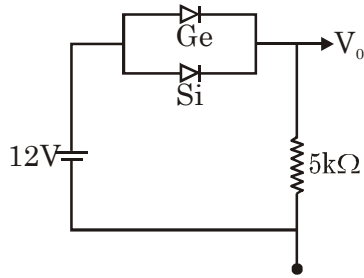
खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

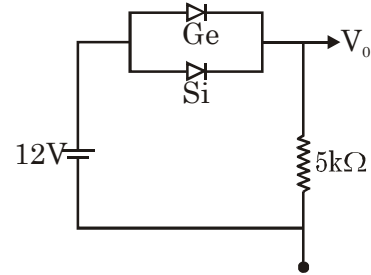
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. A plastic circular disc of radius 10 cm is placed on a thin oil film of thickness 2 mm, spread over a flat horizontal surface. The torque (N-m) required to spin the disc about its central vertical axis with a constant angular velocity 8 rad/sec is (coefficient of viscosity of oil is 1.0 kg/m-s) (take $\pi = 3.14$)
2. Calculate the value of output voltage V_0 (in V) if the Si diode and Ge diode conduct at 0.7 V and 0.3V respectively as shown in figure.



3. In Young's double slit experiment, the wavelength of red light is 7800 Å and that of blue light is 5200 Å. The minimum value of n for which n^{th} bright band due to red light coincides with $(n + 1)^{\text{th}}$ bright band due to blue light, is :
4. A railway track (made of iron) is laid in winter when the average temperature is 18°C. The track consists of sections of 12.0 m placed one after the other. How much gap (in cm) should be left between two such sections so that there is no compression during summer when the maximum temperature goes to 48°C ? Coefficient of linear expansion of iron = $11 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$.

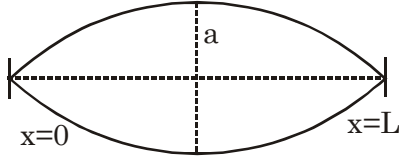
1. त्रिज्या 10 cm वाली एक प्लास्टिक वृत्ताकार चकती को समतल क्षैतिज सतह पर फैली हुई 2 mm मोटी पतली तेल फिल्म पर रखा जाता है। इस चकती को इसकी केन्द्रीय ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष नियत कोणीय वेग 8 rad/sec से चक्रण कराने के लिये आवश्यक बलाघूर्ण (N-m) होगा (तेल का श्यानता गुणांक 1.0 kg/m-s) ($\pi = 3.14$ लें।)
2. प्रदर्शित परिपथ में यदि Si व Ge डायोड क्रमशः 0.7 V व 0.3V पर संचालित होते हैं तो निर्गत वोल्टता V_0 (V में) का मान ज्ञात कीजिये।



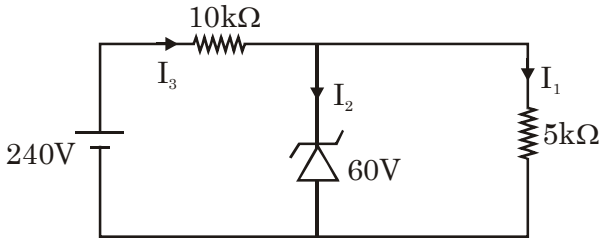
3. एक यंग द्वि-स्लिट प्रयोग में लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 7800 Å तथा नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5200 Å है। लाल प्रकाश के कारण n वीं चमकीली बैण्ड, नीले प्रकाश के कारण $(n + 1)$ वीं चमकीली बैण्ड के संपाती हो, इसके लिये n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिये।
4. लोहे से बना एक रेल्वे ट्रैक औसत तापमान 18°C वाले सर्दी के एक दिन बिछाया जाता है। यह ट्रैक क्रमागत रूप से एक बाद एक रखे हुए 12.0 m के खण्डों से मिलकर बना है। ऐसे दो खण्डों के मध्य कितना अंतराल (cm में) रखा जाना चाहिये ताकि गर्मियों में जब अधिकतम तापमान 48°C पर चला जाये तो कोई संकुचन उत्पन्न ना हो ? लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक = $11 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ लें।

5. A string of mass per unit length μ is clamped at both ends such that one end of the string is at $x = 0$ and the other end at $x = L$. When string vibrates in fundamental mode, amplitude of the midpoint of string is a and tension in string is F . Find the total oscillation energy (in J) stored in the string.

(Use $L = 1\text{m}$, $F = 10\text{ N}$, $a = \frac{1}{\pi}\text{m}$)

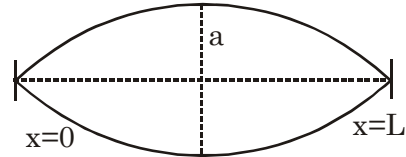


6. A massless metal plate is placed on a horizontal tabletop lubricated with oil. The sheet is a square of side length $\ell = 1.0\text{m}$ and the oil layer has thickness $h = 1.0\text{ mm}$. Initially one edge of the sheet coincides with one edge of the table. The sheet is pulled outwards without rotation with a constant force $F = 15\text{ N}$. If coefficient of viscosity of the oil is $\eta = 0.2\text{ N-s/m}^2$, how long (in second) will it take to pull half of the sheet out of the table?
7. Write the value of current i_3 (in mA) in the circuit shown in the figure.

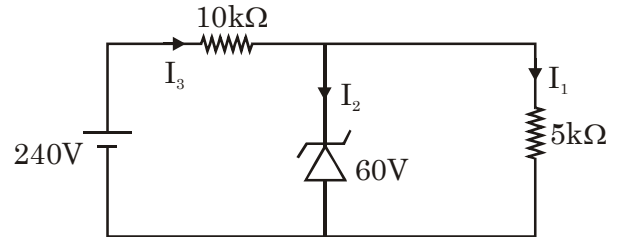


5. प्रति इकाई लम्बाई μ वाली एक रस्सी को दोनों सिरों से इस प्रकार क्लैम्प किया गया है कि रस्सी का एक सिरा $x = 0$ पर तथा दूसरा सिरा $x = L$ पर है। जब रस्सी मूलभूत विधा में कम्पन्न करती है तो रस्सी के मध्य बिन्दु का आयाम a व रस्सी में तनाव F होता है। रस्सी में संचित कुल दोलन ऊर्जा (जूल में) ज्ञात कीजिये।

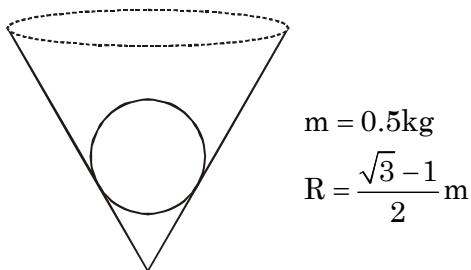
($L = 1\text{m}$, $F = 10\text{ N}$, $a = \frac{1}{\pi}\text{m}$ लें।)



6. एक द्रव्यमानहीन धात्विक प्लेट को तेल से स्नेहित की गयी क्षैतिज टेबल पर रखा जाता है। यह शीट भुजा लम्बाई $\ell = 1.0\text{m}$ वाले वर्ग के रूप में है तथा तेल परत की मोटाई $h = 1.0\text{ mm}$ है। प्रारम्भ में शीट की एक भुजा, टेबल की एक भुजा के संपाती है। शीट को बिना घूर्णन कराये नियत बल $F = 15\text{ N}$ से बाहर की ओर खींचा जाता है। यदि तेल का श्यानता गुणांक $\eta = 0.2\text{ N-s/m}^2$ हो तो आधी शीट को टेबल से बाहर खींचने में कितना समय (sec में) लगेगा ?
7. प्रदर्शित परिपथ में धारा i_3 (mA में) का मान ज्ञात कीजिये।



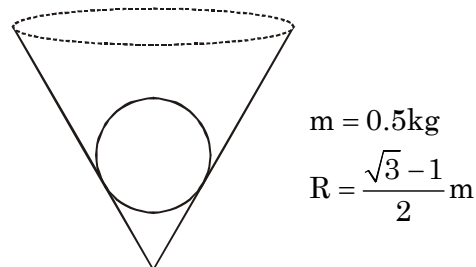
8. A monochromatic light of wavelength $6500\text{\AA}$ is used in YDSE. Now both slits are covered by two thin slab of refractive index 3.2 and 2.7 respectively. By doing so central bright fringe shifts to original 7th bright fringe. If both slabs have same thickness then thickness of slab is (in μm).
9. A hollow sphere (mass m , radius R) is put inside a hollow cone (mass m , radius $3R$ and semi-angle 30°) as shown in the figure. The whole arrangement is rigidly fixed to the ground at the apex of the cone. Both the sphere and the cone are made of the same material ($\alpha = 10^{-4}/^\circ\text{C}$). Considering that major changes in dimensions could happen only due to heating effects, find the increase in potential energy (in Joule) of the system if its temperature is increased by 100°C .



10. A rod is clamped at both of its ends and stationary longitudinal waves are produced in it. In first experiment, the rod has a total of 4 nodes with amplitude of each anti-node to be 1 mm. In other experiment, the rod has a total of 6 nodes with amplitude of each anti node to be 2mm. The energy of vibrations in the rod in two cases is E_1 and E_2 respectively.

Write value of $\frac{E_1}{E_2}$.

8. एक यंग द्वि-स्लिट प्रयोग में $6500\text{\AA}$ तरंगदैर्घ्य का एकवर्णीय प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। अब दोनों स्लिटों को क्रमशः 3.2 व 2.7 अपवर्तनांक वाली दो पतली पट्टिकाओं से ढक दिया जाता है। ऐसा करने से केन्द्रीय चमकीली फ्रिन्ज, मूल 7 वीं चमकीली फ्रिन्ज तक विस्थापित हो जाती है। यदि दोनों पट्टिकायें समान मोटाई वाली हों तो पट्टिका की मोटाई (μm में) ज्ञात कीजिये।
9. एक खोखले गोले (द्रव्यमान m , त्रिज्या R) को चित्रानुसार एक खोखले शंकु (द्रव्यमान m , त्रिज्या $3R$ तथा अर्द्धकोण 30°) के अंदर चित्रानुसार रखा जाता है। इस संपूर्ण व्यवस्था को शंकु के शीर्ष पर धरातल से दृढ़तापूर्वक स्थिर कर दिया जाता है। गोला व शंकु दोनों समान पदार्थ ($\alpha = 10^{-4}/^\circ\text{C}$) से बने हैं। विमाओं में स्थूल परिवर्तन केवल ऊष्मीय प्रभावों के कारण ही संपन्न होते हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि (जूल में) ज्ञात कीजिये यदि इसका तापमान 100°C बढ़ाया जाये।



10. एक छड़ को इसके दोनों सिरों से क्लैम्प कर इसमें अप्रगामी अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। प्रथम प्रयोग में छड़ में कुल 4 निस्पन्द बनते हैं तथा प्रत्येक प्रस्पन्द का आयाम 1 mm है। एक अन्य प्रयोग में छड़ में कुल 6 निस्पन्द हैं तथा प्रत्येक प्रस्पन्द का आयाम 2mm है। इन दोनों प्रकरणों में छड़ में कंपन ऊर्जा क्रमशः E_1 व E_2 हो तो $\frac{E_1}{E_2}$ का मान ज्ञात कीजिये।

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.

Negative Marks : -1 In all other cases

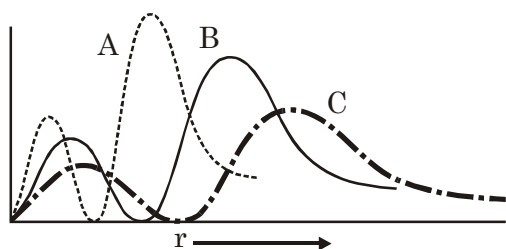
1. Incorrect statement among the following is :
- (A) Ethoxymethyl chloride reacts with Nucleophiles 10 times faster than 1-Chlorobutane
- (B) Ethoxymethyl chloride follows S_N1 mechanism when reacts with Nucleophiles
- (C) 2-Phenylthioethyl chloride reacts with water 600 times as fast as 1-chloropropane
- (D) Higher rate of 2-Phenylthioethyl chloride is because the neighbouring group participation by phenyl ring.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

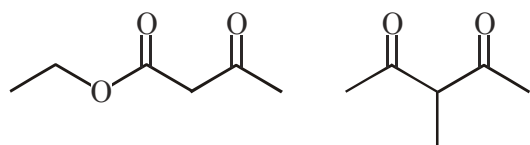
- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में गलत कथन है :
- (A) 1-क्लोरोब्यूटेन की तुलना में इथोक्सीमेथिल क्लोराइड नाभिकस्नेहियों के साथ, 10 गुना अधिक तेजी से क्रिया करता है
- (B) जब इथोक्सीमेथिल क्लोराइड नाभिकस्नेहियों के साथ क्रिया करता है तो S_N1 क्रियाविधि का अनुसरण करता है
- (C) 2-फेनिलथायोएथिल क्लोराइड जल के साथ, 1-क्लोरोप्रोपेन की तुलना में 600 गुना तेजी से क्रिया करता है
- (D) 2-फेनिलथायोएथिल क्लोराइड की उच्च दर का कारण है फेनिल वलय द्वारा निकटवर्ती समूह की सहभागिता (participation) लेना

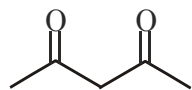
2. Which of the following ionic species has maximum ionisation energy?
(A) O^- (B) S^- (C) Se^- (D) Te^-
3. Out of the following, which is the correct match for radial probability of finding the electron of 2s orbital?



- (A) A-H, B- He^+ , C- Li^{2+}
(B) A- He^+ , B-H, C- Li^{2+}
(C) A- Li^{2+} , B- He^+ , C-H
(D) Can't say
4. Correct acidic strength order of the given carbonyl compound is ~

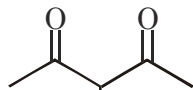


(I)



(III)

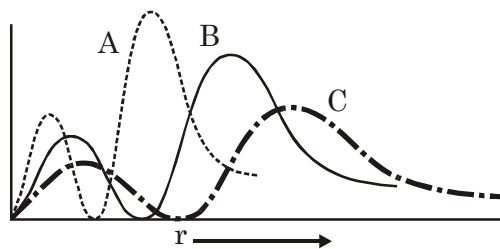
(II)



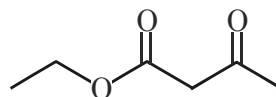
(IV)

- (A) $IV > I > II > III$ (B) $IV > II > III > I$
(C) $IV > III > II > I$ (D) $IV > I > III > II$

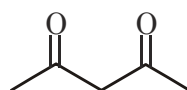
2. निम्न में से कौन सी आयनिक स्पीशीज की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक है?
(A) O^- (B) S^- (C) Se^- (D) Te^-
3. 2s कक्षक के इलेक्ट्रॉन के पाये जाने की त्रिज्यीय प्रायिकता के लिए, निम्न में से कौन सा मिलान सही है ?



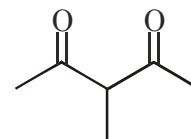
- (A) A-H, B- He^+ , C- Li^{2+}
(B) A- He^+ , B-H, C- Li^{2+}
(C) A- Li^{2+} , B- He^+ , C-H
(D) कहा नहीं जा सकता
4. दिये गये कार्बोनिल यौगिकों की अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम है



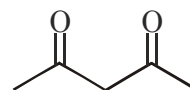
(I)



(III)



(II)



(IV)

- (A) $IV > I > II > III$ (B) $IV > II > III > I$
(C) $IV > III > II > I$ (D) $IV > I > III > II$

5. Which of the following is correct:
 (A) $S_3O_9 \rightarrow$ Contains no S-S linkage
 (B) $HNO_4 \rightarrow$ contains no O-O linkage
 (C) $(HPO_3)_3 \rightarrow$ contains P-P linkage
 (D) $S_2O_8^{2-} \rightarrow$ contains S-S linkage

6. At 373 K, a gaseous reaction
 $A(g) \rightarrow 2B(g) + C(g)$ is found to be of first order. Starting with pure A, the total pressure at the end of 10 min was 176 mm Hg and after a long time when A was completely dissociated, it was 270 mm Hg. Then pressure of A at the end of 10 minutes was :

- (A) 94 mm (B) 47 mm
 (C) 43 mm (D) 90 mm

7. Incorrectly matched among the following is :

	Column I (Reaction)	Column II (Major product)
(A)	$2CH_3-C(=O)-CH_3 \xrightarrow{Ba(OH)_2}$ (in soxhlet apparatus)	$(CH_3)_2C(OH)CH_2COCH_3$ Diacetone alcohol
(B)	$2CH_3COCH_3 \xrightarrow{HCl}$	$(CH_3)_2C=CHCOCH_3$ Mesityl oxide
(C)	$2CH_3COCH_3 \xrightarrow[(ii) CH_3COCH_3]{(i) HCl}$	$(CH_3)_2C=CHCOCH=C(CH_3)_2$ Phorone
(D)	$CH_3CHO + CH_3COCH_3 \xrightarrow{NaOH}$	$CH_3CH(OH)CH_2COCH_3$ 4-Hydroxypentan-2-one

8. If Hund's rule is violated, then which among the following will become diamagnetic from paramagnetic
 (A) C_2 (B) CN^- (C) N_2^{-2} (D) BN

5. निम्न में से कौन सा विकल्प सही है :
 (A) $S_3O_9 \rightarrow$ कोई S-S बंधन उपस्थित नहीं है
 (B) $HNO_4 \rightarrow$ कोई O-O बंधन उपस्थित नहीं है
 (C) $(HPO_3)_3 \rightarrow$ P-P बंधन उपस्थित है
 (D) $S_2O_8^{2-} \rightarrow$ S-S बंधन उपस्थित है

6. 373 K पर एक गैसीय अभिक्रिया
 $A(g) \rightarrow 2B(g) + C(g)$ का प्रथम कोटि का होना पाया गया है। शुद्ध A से प्रारम्भ करने पर, 10 मिनट के बाद कुल दाब 176 mm Hg था तथा लम्बे समय के बाद जबकि A पूर्णतः वियोजित हो चुका था, यह 270 mm Hg था। 10 मिनट की समाप्ति पर A का दाब था :

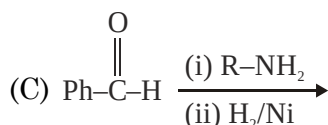
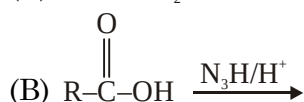
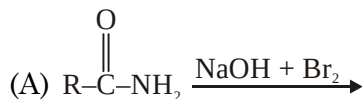
- (A) 94 mm (B) 47 mm
 (C) 43 mm (D) 90 mm

7. निम्न में गलत मिलान है :

	कॉलम I (अभिक्रिया)	कॉलम II (मुख्य उत्पाद)
(A)	$2CH_3-C(=O)-CH_3 \xrightarrow{Ba(OH)_2}$ (in soxhlet apparatus)	$(CH_3)_2C(OH)CH_2COCH_3$ Diacetone alcohol
(B)	$2CH_3COCH_3 \xrightarrow{HCl}$	$(CH_3)_2C=CHCOCH_3$ Mesityl oxide
(C)	$2CH_3COCH_3 \xrightarrow[(ii) CH_3COCH_3]{(i) HCl}$	$(CH_3)_2C=CHCOCH=C(CH_3)_2$ Phorone
(D)	$CH_3CHO + CH_3COCH_3 \xrightarrow{NaOH}$	$CH_3CH(OH)CH_2COCH_3$ 4-Hydroxypentan-2-one

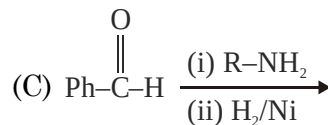
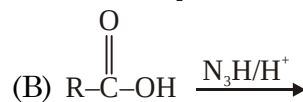
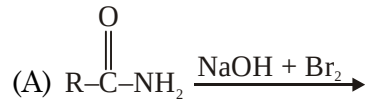
8. यदि हुण्ड के नियम का उल्लंघन होता है तो निम्न में कौन सी स्पीशीज अनुचुम्बकीय से प्रतिकुम्बकीय हो जायेगी
 (A) C_2 (B) CN^- (C) N_2^{-2} (D) BN

9. Which one is false in the following statements?
 (A) A catalyst is specific in its action
 (B) A very small amount of the catalyst alters the rate of a reaction
 (C) The number of free vacancies on the surface of the catalyst increases on sub-division
 (D) Nickel is used as a catalyst in the manufacture of ammonia
10. In which of the following reaction 1° amine is not obtained as a major product.



11. The compound Na_2IrCl_6 reacts with triphenylphosphine in diethyleneglycol in an atmosphere of CO to give $[\text{IrCl}(\text{CO})(\text{PPh}_3)_2]$, known as 'Vaska's compound'. (Atomic number of Ir = 77)
 Which of the following statements is correct?
 (A) The IUPAC name of the complex is carbonylchlorideobis (triphenylphosphine) iridium(III)
 (B) The hybridisation of the metal ion is sp^3
 (C) The magnetic moment (spin only) of the complex is zero
 (D) The complex shows geometrical as well as ionization isomerism

9. निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
 (A) एक उत्प्रेरक, अपनी अभिक्रिया में विशिष्ट होता है
 (B) उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा अभिक्रिया की दर को बदल देती है
 (C) उत्प्रेरक की सतह के भाग किये जाने पर मुक्त रिक्त स्थानों की संख्या बढ़ जाती है
 (D) अमोनिया के निर्माण में, उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग किया जाता है
10. निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में, मुख्य उत्पाद के रूप में 1° एमीन प्राप्त नहीं होता है



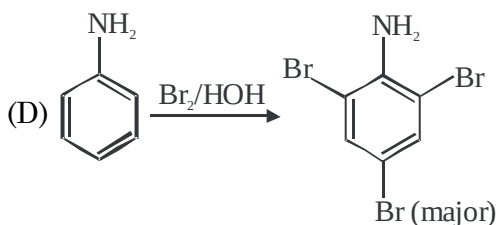
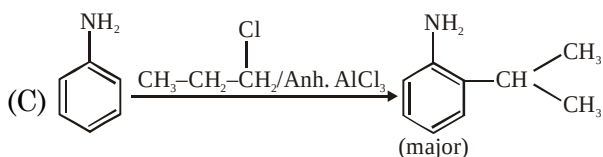
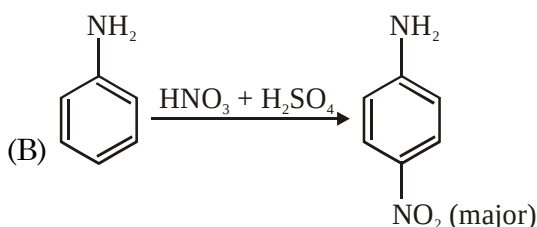
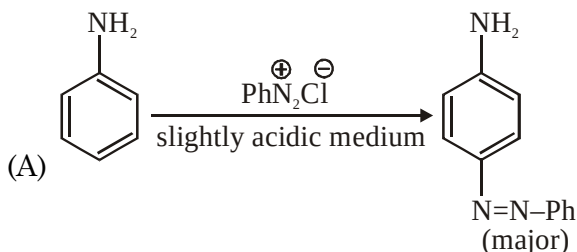
11. यौगिक Na_2IrCl_6 , डाइइथिलीनग्लाइकॉल में ट्राइफेनिलफास्फीन के साथ CO के वायुमंडल में क्रिया कर $[\text{IrCl}(\text{CO})(\text{PPh}_3)_2]$ देता है जिसे 'वास्का' ('Vaska's') यौगिक' के नाम से जाना जाता है। (Ir का परमाणु क्रमांक = 77)
 निम्न में से कौन सा कथन सही है?
 (A) संकुल का IUPAC नाम कार्बोनिलक्लोराइडो बिस (ट्राइफेनिलफास्फीन) इरिडियम(III) है
 (B) धातु आयन का संकरण, sp^3 है
 (C) संकुल का चुम्बकीय आघूर्ण (केवल चक्रण) शून्य है
 (D) संकुल ज्यामितिय के साथ-साथ आयनन समावयवता प्रदर्शित करता है

12. The cell shown below generates a potential of 0.643 V at 300 K. Find ($\log K_{sp}$) for AgBr:
 $Ag | AgBr(s) | NaBr(0.1 M) || AgNO_3(0.1 M) | Ag$

$$\left[\text{Take } \frac{2.303 RT}{F} = 0.06 \right]$$

(A) -30.2 (B) -15.6 (C) -12.71 (D) -8.9

13. Incorrectly matched reaction among the following is :

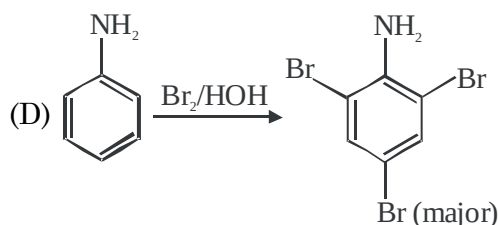
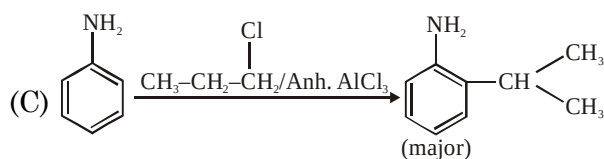
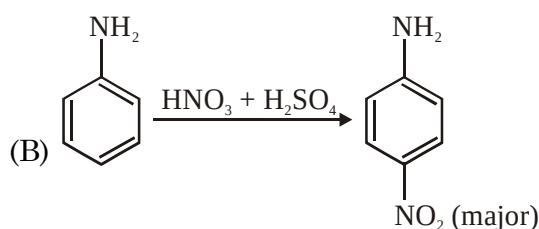
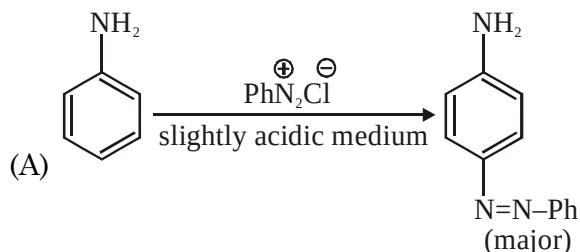


12. निम्न प्रदर्शित सेल 300 K पर 0.643 V का विभव उत्पन्न करता है। AgBr के लिए ($\log K_{sp}$) ज्ञात कीजिए :
 $Ag | AgBr(s) | NaBr(0.1 M) || AgNO_3(0.1 M) | Ag$

$$\left[\text{प्रयोग करें } \frac{2.303 RT}{F} = 0.06 \right]$$

(A) -30.2 (B) -15.6 (C) -12.71 (D) -8.9

13. निम्न में गलत रूप में सुमेलित अभिक्रिया है :



14. Choose the incorrect statement from the following:

- (A) The slag obtained during extraction of iron is heavy and has lower melting point than that of metal.
- (B) At temperature below 983 K (approx) CO is chief reducing agent in blast furnace.
- (C) In zone refining impurities move in the direction of heater.
- (D) Electrolytic reduction of Al_2O_3 is known as Hall-Heroult process.

15. We have taken a saturated solution of AgBr. K_{sp} of AgBr is 12×10^{-14} . If 10^{-7} mole of AgNO_3 are added to 1 litre of this solution find conductivity (specific conductance) of this solution in terms of 10^{-7} S m^{-1} units.

Given: $\lambda^\circ_{(\text{Ag}^+)} = 6 \times 10^{-3} \text{ Sm}^2 \text{ mol}^{-1}$

$$\lambda^\circ_{(\text{Br}^-)} = 8 \times 10^{-3} \text{ Sm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

$$\lambda^\circ_{(\text{NO}_3^-)} = 7 \times 10^{-3} \text{ Sm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

- (A) 55 (B) 75
(C) 65 (D) 45

14. निम्न में से गलत कथन चुनिए -

- (A) आयरन के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल भारी होता है तथा उसका गलनांक धातु से कम होता है
- (B) वात्या भट्टी में 983 K (लगभग) से नीचे के ताप पर CO मुख्य अपचायक है
- (C) क्षेत्र परिशोधन में, अशुद्धियाँ हीटर की दिशा में गति करती हैं
- (D) Al_2O_3 का वैद्युतअपघटनीय अपचयन, हॉल-हेराल्ट प्रक्रम के रूप में जाना जाता है

15. हमने AgBr का संतृप्त विलयन लिया है। AgBr का K_{sp} 12×10^{-14} है। यदि इस विलयन के 1 लीटर में AgNO_3 के 10^{-7} मोल मिलाये जाते हैं तो इस विलयन की चालकता (विशिष्ट चालकत्व), 10^{-7} S m^{-1} इकाई के पदों में बताइये

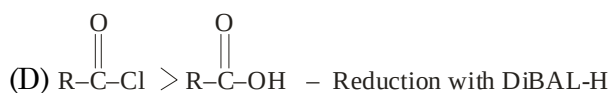
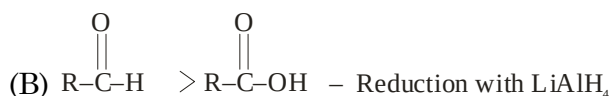
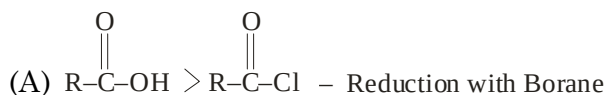
दिया है : $\lambda^\circ_{(\text{Ag}^+)} = 6 \times 10^{-3} \text{ Sm}^2 \text{ mol}^{-1}$

$$\lambda^\circ_{(\text{Br}^-)} = 8 \times 10^{-3} \text{ Sm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

$$\lambda^\circ_{(\text{NO}_3^-)} = 7 \times 10^{-3} \text{ Sm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

- (A) 55 (B) 75 (C) 65 (D) 45

16. Incorrect order of Rate of Reduction among the following is :



17. Which of the following cation produces ppt. with only one of the given condition

(I) In aqueous solution produce ppt with dil. HCl

(II) In acidic aqueous solution produce ppt with H_2S



18. Select the incorrect statement.

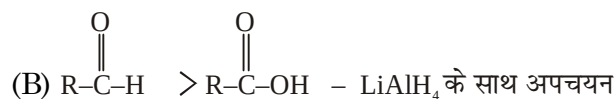
(A) Three moles of phenylhydrazine and one mole of aldose required to produce phenylosazone

(B) Glucose form gluconic acid with Br_2/HOH

(C) Glucose form Glucaric acid with HNO_3

(D) Lowering in carbon chain can be done by Kiliani Fischer method.

16. निम्न में अपचयन की दर का गलत क्रम है :



17. निम्न में से कौनसा धनायन, दी गयी केवल एक स्थिति के साथ अवक्षेप बनाता है –

(I) जलीय विलयन में तनु HCl के साथ अवक्षेप बनाता है।

(II) अम्लीय जलीय विलयन में H_2S के साथ अवक्षेप बनाता है



18. गलत कथन चुनिए

(A) फेनिलओसाजोन उत्पादित करने के लिए तीन मोल फेनिलहाइड्रेजीन तथा एक मोल ऐल्डोस की आवश्यकता होती है

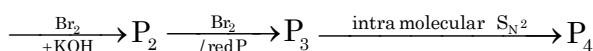
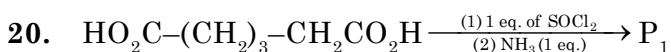
(B) ग्लूकोज, Br_2/HOH के साथ ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है

(C) ग्लूकोज, HNO_3 के साथ ग्लूकारिक अम्ल बनाता है

(D) किलियानी फिशर (Kiliani Fischer) विधि द्वारा कार्बन श्रृंखला का निम्नीकरण किया जा सकता है

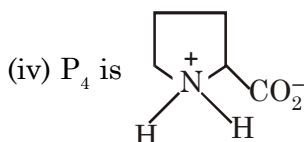
19. Select the INCORRECT statement:

- (A) At Boyle's temperature a real gas behaves like an ideal gas irrespective of pressure.
- (B) At Boyle's temperature; $Z = 1 + \frac{b^2}{V_m(V_m - b)}$
- (C) On increasing the temperature four times, collision frequency (Z_1) becomes double at constant volume.
- (D) At high pressure Vander Waals constant 'b' dominates over 'a'.



How many statements are correct?

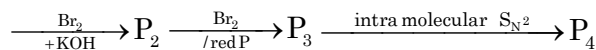
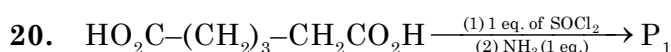
- (i) P_1 is $\text{H}_2\text{N}-\text{CO}-(\text{CH}_2)_3-\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$
- (ii) P_2 is $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_3-\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$
- (iii) P_3 is $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_3-\text{CH}(\text{Br})-\text{CO}_2\text{H}$



- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

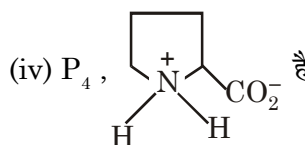
19. गलत कथन चुनिए :

- (A) बॉयल के ताप पर एक वास्तविक गैस, दाब पर निर्भर नहीं करते हुए एक आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है
- (B) बॉयल के ताप पर ; $Z = 1 + \frac{b^2}{V_m(V_m - b)}$
- (C) नियत आयतन पर, ताप चार गुना बढ़ाये जाने पर टक्कर आवृत्ति (Z_1) दो गुना हो जाती है
- (D) उच्च दाब पर वान्डरवाल्स नियतांक 'b', 'a' पर प्रभावी हो जाता है



कितने कथन सही हैं?

- (i) P_1 , $\text{H}_2\text{N}-\text{CO}-(\text{CH}_2)_3-\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$ है
- (ii) P_2 , $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_3-\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$ है
- (iii) P_3 , $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_3-\text{CH}(\text{Br})-\text{CO}_2\text{H}$ है



- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
 - The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
 - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

	+	-
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases

1. Among the following the total number of elements which produce H_2 gas with NaOH is Zn, Al, Sn, Pb, P, S

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

	+	-
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

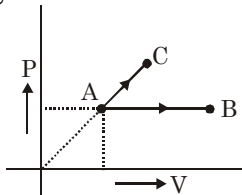
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

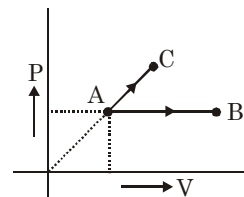
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में से ऐसे तत्वों की कुल संख्या बताइये जो NaOH के साथ H_2 गैस उत्पादित करते हैं
Zn, Al, Sn, Pb, P, S

2. What volume in ml of 5 M H_2SO_4 should be added to 150 ml of 1 M H_2SO_4 to obtain a solution of molarity = 2.5 M, if upon mixing volume of solution decreases by 10% ?
3. An organic compound **P** contains 62.07% carbon and 10.34% hydrogen and rest oxygen. Its vapour density is 29. This compound does not react with sodium metal, but its 2.9 g combines with X g of bromine (to give dibromo addition product). Find out value of (Y-X). (Where Y is total number of possible isomers of given organic compound P)
[Atomic mass : Br = 80]
4. How many of the following reagent/s will liberate at least one oxide of nitrogen as a product ?
(i) Ag + conc. HNO_3
(ii) Sn + dil., HNO_3 (20%)
(iii) Cu + conc. HNO_3
(iv) C + conc. HNO_3
(v) Zn + conc. HNO_3
(vi) Zn + dil. HNO_3 (20%)
(vii) P_4 + conc. HNO_3
(viii) S_8 + conc. HNO_3
(ix) Cu + dil. HNO_3 (20%)
5. One mole ideal monoatomic gas is heated in two different processes according to path AB and AC. If temperature of state B and state C are equal. Calculate $\frac{q_{AC}}{q_{AB}}$



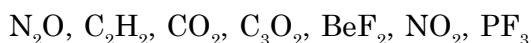
2. मोलरता 2.5 M का विलयन प्राप्त करने के लिए 150 ml, 1 M H_2SO_4 में 5 M H_2SO_4 का, ml में कितना आयतन मिलाया जाना चाहिए यदि मिश्रित किये जाने पर विलयन का आयतन 10% कम हो जाता है ?
3. एक कार्बनिक यौगिक **P** में 62.07% कार्बन, 10.34% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। यदि वाष्प घनत्व 29 है। यह यौगिक सोडियम धातु के साथ क्रिया नहीं करता है लेकिन इसके 2.9 g, X g ब्रोमीन के साथ संयोग करता है (डाईब्रोमो योगोत्पाद देता है) (Y-X) का मान बताइये (जहाँ Y दिये गये कार्बनिक यौगिक P के सम्भावित समावयवियों की कुल संख्या है)
[परमाण्विक द्रव्यमान : Br = 80]
4. निम्न में से कितने अभिकर्मक, उत्पाद के रूप में कम से कम एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे ?
(i) Ag + सान्द्र HNO_3
(ii) Sn + तनु, HNO_3 (20%)
(iii) Cu + सान्द्र HNO_3
(iv) C + सान्द्र HNO_3
(v) Zn + सान्द्र HNO_3
(vi) Zn + तनु, HNO_3 (20%)
(vii) P_4 + सान्द्र HNO_3
(viii) S_8 + सान्द्र HNO_3
(ix) Cu + तनु HNO_3 (20%)
5. एक मोल आदर्श एकल परमाण्विक गैस को दो विभिन्न प्रक्रमों, पथ AB तथा AC के अनुसार गर्म किया गया है।
- यदि अवस्था B तथा अवस्था C का ताप समान है तो $\frac{q_{AC}}{q_{AB}}$ का मान ज्ञात कीजिए



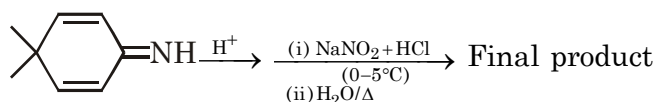
6. In white phosphorous (P_4) if
 x is total number of triangle
 y is total number of plane of symmetry
 z is total number of P-P bond

then calculate value of $\frac{(y+z)}{x}$.

7. Total number of species in which atleast one atom have same hybridization as in central atom of azide ion.



8. What is the molecular weight of the final product in the following reaction sequence



9. An ionic compound (A^+B^-) crystallizes in rock salt structure. If the ionic radii of A^+ and B^- is 200 pm and 400 pm respectively, then calculate distance between nearest anions in Å.

10. 6.84 gm $Al_2(SO_4)_3$ is needed to coagulate 2.5 L of As_2S_3 sol completely in 2.0 hrs. The coagulation value of $Al_2(SO_4)_3$ in terms of millimoles per litre is :

[Atomic mass : Al = 27, S = 32].

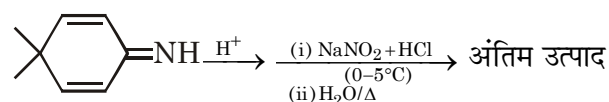
6. श्वेत फास्फोरस (P_4) में यदि
 x , त्रिभुज की कुल संख्या है
 y , सममिति के तल की कुल संख्या है
 z , P-P बंध की कुल संख्या है

तो $\frac{(y+z)}{x}$ का मान ज्ञात कीजिए

7. ऐसी स्पीशीज की कुल संख्या बताईये जिसमें कम से कम एक परमाणु का संकरण एजाइड आयन के केन्द्रीय परमाणु के समान है



8. निम्न अभिक्रिया क्रम में अन्तिम उत्पाद का आण्विक भार क्या है



9. एक आयनिक यौगिक (A^+B^-) रॉक सॉल्ट संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है यदि A^+ तथा B^- की आयनिक त्रिज्याएँ क्रमशः 200 pm तथा 400 pm है तो निकटतम ऋणायनों के मध्य दूरी की गणना Å में कीजिए

10. 2.5 L As_2S_3 सॉल को 2.0 घंटे में पूर्ण रूप से स्कन्दित करने के लिए 6.84 gm $Al_2(SO_4)_3$ की आवश्यकता होती है तो $Al_2(SO_4)_3$ के स्कन्दन का मान मिलिमोल प्रति लीटर के पदों में ज्ञात कीजिए :

[परमाण्विक द्रव्यमान : Al = 27, S = 32].

ALLEN
PART 3 - MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. The series of natural numbers is divided into groups as (1), (2, 3, 4), (3, 4, 5, 6, 7), (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) If sum of elements in the 20th group is ℓ , then ℓ is equal to
 (A) 1368 (B) $(38)^2$ (C) $(39)^2$ (D) 38×39
2. The lines $L_1 : x = y = z$, $L_2 : x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ and a line L_3 is passing through (1, 1, 1) form a triangle of area $\sqrt{6}$ units, (1, 1, 1) being one of the vertices of the triangle. Then the point of intersection of the L_3 with L_2 is
 (A) (1, 2, 3) (B) (2, 4, 6)
 (C) $\left(\frac{4}{3}, \frac{8}{3}, 4\right)$ (D) (1, 5, 7)

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. प्राकृत संख्याओं की श्रेणी को समूह (1), (2, 3, 4), (3, 4, 5, 6, 7), (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) में विभाजित करते हैं। यदि 20^{वें} समूह में अवयवों का योगफल ℓ हो, तो ℓ का मान होगा
 (A) 1368 (B) $(38)^2$ (C) $(39)^2$ (D) 38×39
2. रेखायें $L_1 : x = y = z$, $L_2 : x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ तथा रेखा L_3 बिन्दु (1, 1, 1) से गुजरती है जो $\sqrt{6}$ इकाई क्षेत्रफल का त्रिभुज निर्मित करती है जिसमें त्रिभुज का एक शीर्ष (1, 1, 1) है। तब L_3 का L_2 के साथ प्रतिच्छेद बिन्दु होगा
 (A) (1, 2, 3) (B) (2, 4, 6)
 (C) $\left(\frac{4}{3}, \frac{8}{3}, 4\right)$ (D) (1, 5, 7)

3. The combined equation of 2 altitudes of an equilateral triangle is $x^2 - 3y^2 - 4x + 6\sqrt{3}y - 5 = 0$. The third altitude has equation.
 (A) $x + 2 = 0$
 (B) $y = \sqrt{3}$
 (C) $x = 2$
 (D) None of these
4. The mean marks of students of a school is 56. The mean marks of girls is 60 and that of boys is 50. If number of boys and girls are n and m respectively, then $\frac{9n}{m}$ equals
 (A) 9 (B) 2
 (C) 3 (D) 6
5. C_1 and C_2 are two circles whose equations are given as $x^2 + y^2 = 25$ and $x^2 + y^2 + 10x + 6y + 1 = 0$. Now C_3 is a variable circle which cuts C_1 and C_2 orthogonally. Tangents are drawn from the center of C_3 to C_1 , if the locus of the mid point of the chord of contact of tangents is $ax + 3y + \frac{13}{b}(x^2 + y^2) = 0$, (where $a, b \in \mathbb{Z}^+$, and a and b are relative prime), then $\frac{b}{a}$ is
 (A) 1
 (B) 2
 (C) 4
 (D) 5

3. समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष लम्बों का संयुक्त समीकरण $x^2 - 3y^2 - 4x + 6\sqrt{3}y - 5 = 0$ है। तीसरे शीर्षलम्ब का समीकरण होगा
 (A) $x + 2 = 0$
 (B) $y = \sqrt{3}$
 (C) $x = 2$
 (D) इनमें से कोई नहीं
4. विद्यालय के छात्रों का माध्य अंक 56 है। लड़कियों का माध्य अंक 60 तथा लड़कों का माध्य अंक 50 है। लड़कों तथा लड़कियों की संख्या क्रमशः n तथा m हो, तो $\frac{9n}{m}$ का मान होगा
 (A) 9 (B) 2
 (C) 3 (D) 6
5. दो वृत्त C_1 तथा C_2 हैं जिनका समीकरण $x^2 + y^2 = 25$ तथा $x^2 + y^2 + 10x + 6y + 1 = 0$ के रूप में दिया गया है। अब चर वृत्त C_3 जो वृत्त C_1 तथा C_2 को लम्बकोणीय काटता है। वृत्त C_3 के केन्द्र से C_1 पर स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं, यदि स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ $ax + 3y + \frac{13}{b}(x^2 + y^2) = 0$,
 (जहाँ $a, b \in \mathbb{Z}^+$ तथा a एवं b परस्पर अभाज्य हैं) हो, तो $\frac{b}{a}$ का मान होगा
 (A) 1
 (B) 2
 (C) 4
 (D) 5

6. A line is drawn from a point $P(x, y)$ on curve $y = f(x)$, making an angle in anti-clockwise with the +ve x-axis which is supplementary to the one made by the tangent to the curve at $P(x, y)$. The line meets the x-axis at A. Another line perpendicular to the first, is drawn from $P(x, y)$ meeting the y-axis at B. If $OA = OB$, where O is the origin, then the curve which passes through $(1, 1)$.
- (A) $x^2 - y^2 + 4xy = 4$
 (B) $x^2 - y^2 - 2xy + 2 = 0$
 (C) $x^2 - y^2 + 2xy = 2$
 (D) $x^2 - y^2 - 4xy + 4 = 0$
7. Let p : Sindhu plays to win
 q : Sindhu gets Bharath Ratna
 Then the contrapositive of " $\sim(\sim q \wedge p)$ " is
- (A) If Sindhu plays to win then she gets Bharath Ratna
 (B) If Sindhu gets Bharat Ratna then she plays to win
 (C) If Sindhu does not plays to win then she does not gets Bharath Ratna
 (D) If Sindhu does not get Bharath Ratna then she does not plays to win
8. Let A and B are non-singular matrices of order 3 such that $|A| = 5$ and $A^{-1}B^2 + AB = 0$, then $A^2 |A^2| - \text{adj}(\text{adj}B)$ is equal to
- (A) null matrix
 (B) $25A^2 - 5B$
 (C) $25A^2$
 (D) $50A^2$
6. वक्र $y = f(x)$ पर स्थित बिन्दु $P(x, y)$ से एक रेखा खींची गई है जो धनात्मक x-अक्ष के साथ दक्षिणावर्त दिशा में कोण बनाती है जो कि बिन्दु $P(x, y)$ पर वक्र की स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया एक पूरक कोण है। रेखा, x-अक्ष को A पर मिलती है। अन्य रेखा पहली रेखा के लम्बवत् है जो बिन्दु $P(x, y)$ से खींची गई है तथा y-अक्ष को बिन्दु B पर मिलती है। यदि $OA = OB$, जहाँ O मूलबिन्दु है, तो उस वक्र का समीकरण जो बिन्दु $(1, 1)$ से गुजरता है, होगा
- (A) $x^2 - y^2 + 4xy = 4$
 (B) $x^2 - y^2 - 2xy + 2 = 0$
 (C) $x^2 - y^2 + 2xy = 2$
 (D) $x^2 - y^2 - 4xy + 4 = 0$
7. माना p : सिन्धु खेल जीतती है।
 q : सिन्धु को भारत रत्न मिलता है।
 तब " $\sim(\sim q \wedge p)$ " का प्रतिधनात्मक होगा
- (A) यदि सिन्धु खेल जीतती है, तो उसे भारत रत्न मिलता है।
 (B) यदि सिन्धु को भारत रत्न मिलता है, तो वह खेल जीतती है।
 (C) यदि सिन्धु खेल नहीं जीतती है, तो उसे भारत रत्न नहीं मिलता है।
 (D) यदि सिन्धु को भारत रत्न नहीं मिलता है, तो वह खेल नहीं जीतती है।
8. माना A तथा B, कोटि 3 के व्युत्क्रमणीय आव्यूह इस प्रकार है कि $|A| = 5$ तथा $A^{-1}B^2 + AB = 0$ हो, तो $A^2 |A^2| - \text{adj}(\text{adj}B)$ होगा
- (A) शून्य आव्यूह
 (B) $25A^2 - 5B$
 (C) $25A^2$
 (D) $50A^2$

9. Number of points of non-differentiability of $f(x) = ||x| - 1| + |\cos \pi x|$; $-2 < x < 2$ is
(A) 7 (B) 6 (C) 5 (D) 4
10. If $C_0, C_1, \dots, C_{2012}$ are binomial coefficients in the expansion of $(1+x)^{2012}$ and $a_0, a_1, \dots, a_{2012}$ are real numbers in arithmetic progression then value of $a_0 C_0 - a_1 C_1 + a_2 C_2 - a_3 C_3 + \dots + a_{2012} C_{2012}$ is a
(A) Even Number
(B) Odd number
(C) Natural number
(D) Prime number
11. In a set of real numbers a relation R is defined as $x R y$ such that $|x| + |y| \leq \frac{1}{2}$, then relation R is
(A) reflexive and symmetric but not transitive
(B) symmetric but not transitive and reflexive
(C) transitive but not symmetric and reflexive
(D) none of reflexive, symmetric and transitive
12. If $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ are three mutually perpendicular unit vectors and $\vec{d}$ is a unit vector which makes equal angles with $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ then the value of $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}|^2$
(A) $4 + 2\sqrt{2}$ (B) $4 + 2\sqrt{3}$
(C) $2 + \sqrt{5}$ (D) $3 + \sqrt{5}$
9. $f(x) = ||x| - 1| + |\cos \pi x|$; $-2 < x < 2$ के अन-अवकलनीय बिन्दुओं की संख्या होगी
(A) 7 (B) 6 (C) 5 (D) 4
10. यदि $(1+x)^{2012}$ के प्रसार में द्विपद गुणांक $C_0, C_1, \dots, C_{2012}$ हैं तथा $a_0, a_1, \dots, a_{2012}$ समान्तर श्रेणी में वास्तविक संख्याएँ हैं, तो $a_0 C_0 - a_1 C_1 + a_2 C_2 - a_3 C_3 + \dots + a_{2012} C_{2012}$ का मान होगा
(A) सम संख्या
(B) विषम संख्या
(C) प्राकृत संख्या
(D) अभाज्य संख्या
11. वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध R, $x R y$ के रूप में इस प्रकार परिभाषित है कि $|x| + |y| \leq \frac{1}{2}$, हो, तो संबंध R होगा
(A) स्वतुल्य तथा सममित परन्तु संक्रामक नहीं होगा
(B) सममित परन्तु संक्रामक तथा स्वतुल्य नहीं होगा
(C) संक्रामक परन्तु सममित तथा स्वतुल्य नहीं होगा
(D) इनमें से कोई भी स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक नहीं होगा
12. यदि $\vec{a}, \vec{b}$ तथा $\vec{c}$ तीन परस्पर लम्बवत् इकाई सदिश तथा $\vec{d}$ एक इकाई सदिश है जो $\vec{a}, \vec{b}$ तथा $\vec{c}$ के साथ समान कोण बनाता है, तो $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}|^2$ का मान होगा
(A) $4 + 2\sqrt{2}$ (B) $4 + 2\sqrt{3}$
(C) $2 + \sqrt{5}$ (D) $3 + \sqrt{5}$

13. Let the area enclosed by the curve $y = 1 - x^2$ and the line $y = a$, where $0 \leq a < 1$, be represented by $A(a)$. If $\frac{A(0)}{A\left(\frac{1}{2}\right)} = k$, then

- (A) $1 < k < \frac{3}{2}$ (B) $\frac{3}{2} < k < 2$
(C) $2 < k < \frac{5}{2}$ (D) $\frac{5}{2} < k < 3$

14. If system of linear equations $(a - 1)x + z = \alpha$, $x + (b - 1)y = \beta$ and $y + (c - 1)z = \gamma$ where $a, b, c \in I$ and $\alpha, \beta, \gamma \in R$, does not have a unique solution, then maximum possible value of $|a + b + c|$ is

- (A) 5 (B) 1
(C) 3 (D) 4

15. ABCD is a rectangular field. A vertical lamp post of height 12m stands at the corner A. If the angle of elevation of its top from B is 60° and from C is 45° , then the area of the field is

- (A) $48\sqrt{2}$ sq. meter (B) $48\sqrt{3}$ sq. meter
(C) 48 sq. meter (D) $12\sqrt{2}$ sq. meter

16. Smallest positive x satisfying the equation $\cos^3 3x + \cos^3 5x = 8 \cos^3 4x \cdot \cos^3 x$ is
(A) 15° (B) 18°
(C) 22.5° (D) 30°

13. माना वक्र $y = 1 - x^2$ तथा रेखा $y = a$, जहाँ $0 \leq a < 1$, द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को $A(a)$ द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि $\frac{A(0)}{A\left(\frac{1}{2}\right)} = k$, हो, तो

- (A) $1 < k < \frac{3}{2}$ (B) $\frac{3}{2} < k < 2$
(C) $2 < k < \frac{5}{2}$ (D) $\frac{5}{2} < k < 3$

14. यदि रेखीय समीकरण निकाय $(a - 1)x + z = \alpha$, $x + (b - 1)y = \beta$ तथा $y + (c - 1)z = \gamma$ जहाँ $a, b, c \in I$ तथा $\alpha, \beta, \gamma \in R$ का अद्वितीय हल नहीं हो, तो $|a + b + c|$ का अधिकतम सम्भव मान होगा

- (A) 5 (B) 1
(C) 3 (D) 4

15. ABCD एक आयताकार क्षेत्र है। 12m ऊँचा एक ऊर्ध्वाधर लेम्प पोस्ट कोने A पर स्थित है। यदि बिन्दु B तथा C के ऊपरी शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 60° तथा 45° है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा

- (A) $48\sqrt{2}$ वर्ग मीटर (B) $48\sqrt{3}$ वर्ग मीटर
(C) 48 वर्ग मीटर (D) $12\sqrt{2}$ वर्ग मीटर

16. न्यूनतम धनात्मक x , जो समीकरण $\cos^3 3x + \cos^3 5x = 8 \cos^3 4x \cdot \cos^3 x$ को संतुष्ट करता है, होगा
(A) 15° (B) 18° (C) 22.5° (D) 30°

17. The set of values of x satisfying simultaneously the inequalities

$$\frac{\sqrt{(x-8)(2-x)}}{\log_{0.3}\left(\frac{10}{7}(\log_2 5 - 1)\right)} \geq 0 \text{ and } 2^{x-3} - 31 > 0 \text{ is :}$$

- (A) a singleton set
(B) an empty set
(C) an infinite set
(D) a set consisting of exactly two elements
18. A bag contains 2 white and 4 black balls. A ball is drawn 5 times, each being replaced before another is drawn. The probability that atleast 4 of the balls drawn are white is :

(A) $\frac{4}{81}$ (B) $\frac{10}{243}$ (C) $\frac{11}{243}$ (D) None

19. The modulus of the complex number z such that $|z + 3 - i| = 1$ and $\arg(z) = \pi$ is equal to
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

20. Let $J = \int_0^{e-1} \frac{1}{x+1} \exp\left(\frac{x^2 + 2x - 1}{2}\right) dx$ and

$$K = \int_1^e x \ln x \exp\left(\frac{x^2 - 2}{2}\right) dx. \text{ The value of}$$

$(J + K)$ is equal to

(A) $(\sqrt{e})^{e^2+1}$ (B) $(\sqrt{e})^{e^2-1}$
(C) 0 (D) $(\sqrt{e})^{e^2-2}$

17. असमिका

$$\frac{\sqrt{(x-8)(2-x)}}{\log_{0.3}\left(\frac{10}{7}(\log_2 5 - 1)\right)} \geq 0 \text{ तथा } 2^{x-3} - 31 > 0 \text{ एक}$$

साथ संतुष्ट करने वाले x के मानों का समुच्चय होगा

- (A) एकल समुच्चय
(B) रिक्त समुच्चय
(C) अपरिमित समुच्चय
(D) समुच्चय में ठीक दो अवयव विद्यमान होंगे

18. एक थैले में 2 सफेद तथा 4 काली गेंदे हैं। एक गेंद को 5 बार निकाला जाता है प्रत्येक को दूसरी गेंद निकालने से पहले पुनर्स्थापित किया जाता है। तब निकाली गई गेंदों में से कम से कम 4 सफेद होने की प्रायिकता होगी

(A) $\frac{4}{81}$ (B) $\frac{10}{243}$ (C) $\frac{11}{243}$ (D) कोई नहीं

19. सम्मिश्र संख्या z का मापांक, ताकि $|z + 3 - i| = 1$ तथा $\arg(z) = \pi$ हो, होगा
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

20. माना $J = \int_0^{e-1} \frac{1}{x+1} \exp\left(\frac{x^2 + 2x - 1}{2}\right) dx$ तथा

$$K = \int_1^e x \ln x \exp\left(\frac{x^2 - 2}{2}\right) dx. \text{ है। तब } (J + K) \text{ का}$$

मान होगा

(A) $(\sqrt{e})^{e^2+1}$ (B) $(\sqrt{e})^{e^2-1}$
(C) 0 (D) $(\sqrt{e})^{e^2-2}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
 - The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
 - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If a, b are odd integers then number of integral root, of equation $x^{10} + ax^9 + b = 0$ is equal to
2. If the number of distinct positive rational numbers $\frac{p}{q}$ smaller than 1, where $p, q \in \{1, 2, 3, \dots, 6\}$ is k then k is
3. If two distinct chords of a parabola $y^2 = 4ax$ passing through $(a, 2a)$ are bisected on the line $x + y = 1$, then the sum of integral values of the length of possible latus rectums is equal to
4. If the value of $\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \sin^2 \left(\frac{\pi}{2 - 3x} \right) \right\}^{\sec^2 \left(\frac{\pi}{2 - 5x} \right)}$ is e^{-A} then 'A' is
5. If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be three vectors of magnitude $\sqrt{3}, 1, 2$, such that $\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{c}) + 3\vec{b} = 0$, if θ is the angle between $\vec{a}$ and $\vec{c}$, then $\cos^2 \theta$ is equal to
6. If $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+1)^{40} (4x-1)^5}{(2x+3)^{45}} = L$, then value of $\frac{L}{128}$ is
1. यदि a, b विषम पूर्णांक है, तो समीकरण $x^{10} + ax^9 + b = 0$ के पूर्णांक मूलों की संख्या होगी
2. यदि $\frac{p}{q}$ स्वरूप की 1 से छोटी धनात्मक परिमेय संख्याओं की संख्या, जहाँ $p, q \in \{1, 2, 3, \dots, 6\}$ हो, k हो, तब k होगा
3. यदि परवलय $y^2 = 4ax$ की दो विभिन्न जीवायें बिन्दु $(a, 2a)$ से गुजरती है तथा रेखा $x + y = 1$ को समद्विभाजित करती है, तो सम्भव नाभिलम्ब की लम्बाई के पूर्णांक मानों का योगफल होगा
4. यदि $\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \sin^2 \left(\frac{\pi}{2 - 3x} \right) \right\}^{\sec^2 \left(\frac{\pi}{2 - 5x} \right)}$ का मान e^{-A} हो, तो 'A' होगा
5. यदि $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ तीन सदिश है जिनका परिमाण $\sqrt{3}, 1, 2$ इस प्रकार है कि $\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{c}) + 3\vec{b} = 0$ है, यदि $\vec{a}$ एवं $\vec{c}$ के मध्य कोण θ हो, तो $\cos^2 \theta$ का मान होगा
6. यदि $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+1)^{40} (4x-1)^5}{(2x+3)^{45}} = L$ हो, तो $\frac{L}{128}$ का मान होगा

7. If the function

$$f(x) = \begin{cases} 1 + \sin \frac{\pi x}{2} & , x \leq 1 \\ ax + b & , 1 < x < 3 \\ 6 \tan \frac{\pi x}{12} & , 3 \leq x < 6 \end{cases}$$
 is continuous in

the interval $(-\infty, 6)$ then value of $\left(\frac{a-b}{8}\right)$ is

8. Value of $\int_0^{1.5} [x^2] dx$ is equals to

(where $[.]$ denotes greatest integer function)

9. If the area bounded by curve $x + |y| = 1$ and the y-axis is k, then $\frac{k}{4}$ is equals to

10. If value of $\frac{\{(\bar{a} - \bar{b}) \times (\bar{a} - \bar{b} - \bar{c})\} \cdot (\bar{a} + 2\bar{b} - \bar{c})}{[\bar{a} \bar{b} \bar{c}]}$ is

k then $\frac{k}{4}$ is

7. यदि अन्तराल $(-\infty, 6)$ में फलन

$$f(x) = \begin{cases} 1 + \sin \frac{\pi x}{2} & , x \leq 1 \\ ax + b & , 1 < x < 3 \\ 6 \tan \frac{\pi x}{12} & , 3 \leq x < 6 \end{cases}$$
 सतत हो, तो

$\left(\frac{a-b}{8}\right)$ का मान होगा

8. $\int_0^{1.5} [x^2] dx$ का मान होगा

(जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

9. यदि वक्र $x + |y| = 1$ तथा y-अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल k हो, तो $\frac{k}{4}$ का मान होगा

10. यदि $\frac{\{(\bar{a} - \bar{b}) \times (\bar{a} - \bar{b} - \bar{c})\} \cdot (\bar{a} + 2\bar{b} - \bar{c})}{[\bar{a} \bar{b} \bar{c}]}$ का मान k

हो, तो $\frac{k}{4}$ का मान होगा

